

Дискретная математика

Теория типов

Константин Чухарев

Осень 2026

Простые типы

Есть два способа построить программу: настолько простую, что недостатков очевидно нет, или настолько сложную, что очевидных недостатков нет.

— Тони Хоар

Типы

Компилятор не даёт сложить число и строку — ловит ошибку до запуска. Типы формализуют, какие термы можно составлять.

Определение 1 (Простые типы)

- Базовые: `Nat`, `Bool`.
- Функциональный: $\sigma \rightarrow \tau$.

Никаких других типов нет.

Тип — классификация терма по поведению.

Тип — не значение, а инвариант: он фиксирует, что с термом можно делать.

Примеры типов

Тип получает смысл от термов, которые его имеют. Функциональный тип обещает: подайте терм входного типа — получите терм выходного. Насельники трёх форм ниже идут от булевых функций к функциям высшего порядка.

Пример

- $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$ населяют отрицание $\lambda x : \text{Bool} . \neg x$ и тождественная функция.
- $\text{Nat} \rightarrow \text{Nat} \rightarrow \text{Nat}$ — тип сложения: функция двух аргументов, принятая по одному.
- $(\text{Nat} \rightarrow \text{Nat}) \rightarrow \text{Nat}$ населяет «дважды»: $\lambda s : \text{Nat} \rightarrow \text{Nat} . s(s0)$.

«Дважды» принимает функцию и возвращает число: применяем s к нулю два раза — выходит число 2.

Параллель с логикой

Тип $\sigma \rightarrow \tau$ структурно совпадает с импликацией. «Дайте мне σ — верну τ » — то же самое, что «если σ , то τ ».

Функция — конструктивное доказательство импликации: из входных данных она строит результат.

Совпадение стрелки типа и импликации не случайно: изоморфизм Карри–Ховарда будет разобран ниже.

Правила типизации

Три правила

Γ — контекст: набор допущений вида $x : \sigma$.

$\Gamma \vdash M : \sigma$ читается как «из Γ выводится, что M имеет тип σ ».

$\Gamma, x : \sigma$ — контекст Γ , расширенный новым допущением $x : \sigma$.

Определение 2 (Правила $\lambda \rightarrow$)

- **var**: если $x : \sigma \in \Gamma$, то $\Gamma \vdash x : \sigma$.
- **app**: из $M : \sigma \rightarrow \tau$ и $N : \sigma$ получаем $MN : \tau$.
- **abs**: из $\Gamma, x : \sigma \vdash M : \tau$ выводим $\Gamma \vdash \lambda x : \sigma. M : \sigma \rightarrow \tau$.

Каждое правило — шаг логического вывода.

Терм корректен, если есть дерево вывода.

Примеры типизации

Пример

- $\lambda x : \text{Nat} . x$ имеет тип $\text{Nat} \rightarrow \text{Nat}$.
- $\lambda x : \text{Nat} . \lambda y : \text{Bool} . x$ имеет тип $\text{Nat} \rightarrow \text{Bool} \rightarrow \text{Nat}$.

Второй аргумент игнорируется — тип это фиксирует.

Проверка типов — алгоритмический поиск дерева.

Для $\lambda \rightarrow$ проверка типа занимает линейное время.

Типизируемость

Что типизируется?

Какие термы пройдут проверку типов? Достаточно разобрать два комбинатора: K сохраняет первый аргумент и отбрасывает второй, S подставляет z сразу в два места приложения. Их типы — это схемы аксиом минимальной импликативной логики: всё, что в ней выводимо, типизируемо.

- $K = \lambda x. \lambda y. x$: тип $\sigma \rightarrow \tau \rightarrow \sigma$.
- $S = \lambda x. \lambda y. \lambda z. xz(yz)$: тип $(\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma$.

Что не типизируется?

$Y = \lambda f.(\lambda x.f(xx))(\lambda x.f(xx))$ не типизируется.

Для xx переменная x должна иметь сразу тип $\alpha \rightarrow \beta$ и α , что даёт $\alpha = \alpha \rightarrow \beta$.

Конечный тип не может быть собственным подвыражением себя.

Рекурсивных термов в $\lambda \rightarrow$ нет.

Поэтому просто типизированное исчисление не Тьюринг-полно.

Это цена за гарантию останова.

Свойства

Теорема 1 (Сильная нормализация)

Каждый *типизируемый* терм $\lambda \rightarrow$ редуцируется к нормальной форме.

Порядок редукции не важен.

Доказательство

Доказательство — индукция по типам, методом приводимости Тейта.

Каждому типу σ сопоставляется множество приводимых термов. Для базового типа приводимы (после подстановки) термы, редуцирующиеся к значению. Терм типа $\sigma \rightarrow \tau$ приводим, если его результат при любом приводимом аргументе приводим в τ .

Нейтральные термы приводятся, как только приводятся их свободные переменные.

Свойства: индукция по выводу

Доказательство

Приводимость держится на двух леммах. Первая: каждый терм типа σ редуцируется к нормальной форме. Вторая: если все свободные переменные терма типа σ приводимы, то приводим и сам терм.

Затем индукцией по выводу типизации показывается, что всякий типизируемый терм приводим в своём типе, и потому нормализуется.

Свойства: вывод

Типизируемые термы всегда завершаются.

Проверка типов — гарантия остановки.

Сохранение типа при редукции: каждый шаг $\xrightarrow{\beta}$ сохраняет тип терма.

Сильная нормализация: любая цепочка β -редукций корректно типизированного терма обрывается на нормальной форме.

Тип как инвариант вычисления

Пример

$(\lambda x : \text{Nat} . \lambda y : \text{Bool} . x) 3 \text{ true} \xrightarrow{\beta} (\lambda y : \text{Bool} . 3) \text{ true} \xrightarrow{\beta} 3.$

Два шага — и цепочка обрывается: дальше редуцировать нечего, перед нами нормальная форма.

На каждом шаге весь терм имеет тип `Nat`: редукция тип не трогает.

Значение может меняться, тип — нет.

Тип — статическая характеристика программы, верная на каждом шаге.

Карри-Ховард

Соответствие

Теория типов	Логика
--------------	--------

тип σ	высказывание
терм $M : \sigma$	доказательство
$\sigma \rightarrow \tau$	импликация
абстракция	$\rightarrow$ -введение
аппликация	modus ponens

Карри–Ховард — изоморфизм между просто типизированным λ -исчислением и интуиционистской логикой высказываний.

Не метафора: каждая строка — точное соответствие.

Термы как доказательства

Пример

- $\lambda x : A.x$ — доказательство $A \rightarrow A$.
- $\lambda x : A.\lambda y : B.x$ — аксиома $A \rightarrow B \rightarrow A$.

Композиция — транзитивность импликации:

$$\lambda f : A \rightarrow B.\lambda g : B \rightarrow C.\lambda x : A.g(fx).$$

Терм и доказательство выражают одно и то же разными словами, но с одной структурой.

Два направления

- Доказываете теорему — терм и есть программа.
- Пишете типизируемую программу — тип и есть теорема.
- Компилятор — верификатор доказательства.

Интуиционистская логика требует конструктивных доказательств.

Три линии сошлись в одном изоморфизме:

- Вычислительная (Чёрч).
- Логическая (Гейтинг).
- Инженерная (де Брёйн).

За пределы $\lambda \rightarrow$

Расширения соответствия

Карри–Ховард не ограничен импликацией.

Каждая новая конструкция типов — новая логическая связка.

Теория типов

Логика

тип-произведение $\sigma \times \tau$	конъюнкция $\sigma \wedge \tau$
тип-сумма $\sigma + \tau$	дизъюнкция $\sigma \vee \tau$
пустой тип $\perp$	ложь, ex falso quodlibet

Пара населяет $\sigma \times \tau$ — значит, есть и σ , и τ .

Из $\perp$ выводится любое утверждение — принцип ex falso.

λ -куб

Три вида зависимости между термами и типами — три оси куба Барендрегта.

Определение 3 (Три оси)

- $\lambda \rightarrow$: термы зависят от термов.
- $\lambda 2$: термы зависят от типов — полиморфизм.
- λP : типы зависят от термов — зависимые типы.
- $\lambda \omega$: типы зависят от типов — операторы над типами.

Пример

Оператор над типами: $\text{List} : \star \rightarrow \star$.

Оператор List отображает тип элементов в тип списка.

Вершина куба

Вершина куба — λC (Calculus of Constructions): все три зависимости сразу.

λC с индуктивными типами — основа Coq.

Полиморфизм: $\lambda 2$

В $\lambda \rightarrow$ терм монотипен (*monomorphic*): один фиксированный тип.
System F даёт один терм для всех типов сразу.

Определение 4 (System F ($\lambda 2$))

Термы зависят от типов.

Квантор $\forall \alpha$ связывает переменную типа.

Пример

Полиморфная тождественная функция:

$\Lambda \alpha. \lambda x : \alpha. x : \forall \alpha. \alpha \rightarrow \alpha.$

Зависимые типы: λP

Определение 5 (Зависимые типы)

Типы зависят от термов.

Тип $\text{Vec } n$ — вектор длины n — меняется вместе со значением n .

Пример

Конкатенация векторов фиксирует длины в типе:

$$\text{concat} : \Pi n m : \text{Nat} . \text{Vec } n \rightarrow \text{Vec } m \rightarrow \text{Vec } (n + m).$$

Тип $\text{Even } n$ населён ровно тогда, когда n чётно.

Зависимый тип — не булева функция, а утверждение о значении.

Пруф-ассистенты

Ассистенты доказательств превращают изоморфизм Карри–Ховарда в инструмент верификации.

Доказательство — это терм, а проверка доказательства — это проверка типа.

Пример

- Coq: корректность компилятора CompCert, теорема о четырёх красках.
- Lean 4: формализация современной математики.
- Agda: язык программирования и пруж-ассистент одновременно.

Принцип де Брёйна: ядро проверки типов — маленькая программа.

Если ядро приняло терм, доказательство корректно, как бы оно ни было получено.

Строгость и выразительность

Чем строже система типов, тем больше ошибок отлавливается на этапе компиляции.

Тем труднее выразить некоторые корректные программы.

Современные языки (Haskell, Rust, OCaml) ищут баланс: достаточно богатые типы для рекурсии и полиморфизма, достаточно строгие — чтобы исключить целые классы ошибок.

Логическая цена строгости: рекурсия, Y-комбинатор, неподвижные точки требуют выхода за пределы $\lambda \rightarrow$.

Полиморфизма System F недостаточно — нужны рекурсивные типы или оператор неподвижной точки.

Что мы поняли?

Дека началась с наблюдения: стрелка в типе устроена как импликация, и на этом совпадении держится всё остальное. Правила типизации воспроизводят логический вывод, нормализация превращается в гарантию остановки, а Карри–Ховард делает совпадение точным соответствием. Лямбда-куб показывает, куда расширяется соответствие: каждая новая зависимость термов и типов — новая логическая связка.

- Тип — инвариант о поведении терма. Функциональный тип $\sigma \rightarrow \tau$ структурно совпадает с импликацией.
- Типизируемость — существование дерева вывода. Сильная нормализация даёт гарантию остановки.
- Карри–Ховард: терм — доказательство, тип — высказывание, проверка типов — проверка доказательства.
- Зависимые типы типизируют утверждения о значениях. Пруф-ассистенты превращают изоморфизм в инструмент верификации.

Вопросы для самопроверки

Вопросы идут по ходу деки — от простых типов до зависимых типов. Ответ надёжнее, когда он построен: выведите тип, проведите редукцию, покажите отсутствие типа.

Вопросы для самопроверки — типы и доказательства

- Определите простые типы.
- Сформулируйте три правила типизации.
- Почему $\lambda x : \text{Nat} . \lambda y : \text{Bool} . x$ типизируется?
- Почему Y не типизируется?
- Что гарантирует сильная нормализация?
- Сформулируйте соответствие Карри–Ховарда.
- Какие логические связки дают тип-произведение, тип-сумма и пустой тип?
- Назовите три оси λ -куба Барендрегта.
- Какой тип у полиморфной тождественной функции?
- Почему тип $\text{Vec } n$ невыразим в $\lambda \rightarrow$?

Что читать дальше

Термы без типов остались в деке о лямбда-исчислении: там — комбинаторы и нормальные формы без гарантии остановки. Почему доказательства в соответствии конструктивны — тема деки об интуиционизме. Инженерное продолжение изоморфизма — пруф-ассистенты — разобрано в деке о формальной верификации. В книге тема развёрнута в главе m28, рядом — главы m27 и m34.